

Лабораторная работа №3

Студент: Выдумкин Илья Александрович

Преподаватель: Некрасов Евгений Андреевич

Дисциплина: Системное Администрирование

Дата: 21 октября 2025 года

Общая схема и топология

Обратный прокси `проху01` балансирует нагрузку между двумя бэкендами `app01` и `app02`.

- **проху01**: 10.100.0.1
- **app01**: 10.100.0.2
- **app02**: 10.100.0.3

Цели и требования

- Балансировка HTTP-запросов на порт 80 через nginx
- Две службы-бэкенда на порту 8080, возвращающие идентификатор инстанса
- Безопасность: прямой доступ к бэкендам только через прокси
- Надёжность: автозапуск сервисов и базовый failover
- Синхронизация времени, корректные хостнеймы и резолвинг имён

Бэкенды (app01 / app02)

- Простой Python HTTP-сервер возвращает: `backend=<имя>`
`host=<hostname> time=<UTC>`
- Код в `/opt/simple-backend` на обеих нодах
- Запуск через systemd-шаблонный юнит, переменная `APP_NAME`
- Сервис от непривилегированного пользователя с автоперезапуском

Прокси (proxy01, nginx)

- nginx как обратный прокси и балансировщик: `upstream` с `app01:8080` и `app02:8080`
- Прослушивание порта 80, round-robin проксирование
- Логирование для анализа распределения и диагностики
- При отказе бэкенда — переключение по таймаутам и `proxy_next_upstream`

Сетевая безопасность и DNS

- Корректные A-записи для proxy01, app01, app02
- На бэкендах: deny incoming, порт 8080 открыт только для IP прокси
- На прокси: открыт только 80/tcp
- Внешние запросы проходят через прокси; бэкенды недоступны напрямую

Тестирование и проверки

- Проверка резолвинга имён и прямых запросов к бэкендам
- Множественные запросы к проху01 для проверки round-robin
- Анализ access-логов nginx
- Failover-тест: остановка одного бэкенда и наблюдение поведения прокси

Вопросы

Буду рад Вашим вопросам.